

Meeskondlikkus

Ajapiirang: 4 sekundit

Mälupiirang: 1024 MiB

Anton jalutas hiljuti EJOI ajal Kaunases ringi, kui ta avastas N kohta, kus osalejad aega veedavad. Kohad on nummerdatud 0 kuni $N - 1$. Igas kohas on täpselt ühe meeskonna liikmed ning meeskonnad on nummerdatud 0 kuni $K - 1$. Pane tähele, et sama meeskonna liikmed võivad hõivata **suvalise arvu** kohti. Mõned meeskonnad ei pruugi hõivata ühtegi kohta.

Kohad on ühendatud $N - 1$ kahesuunalise teega nii, et iga kahe koha vahel on täpselt üks *lihtne tee*, seega moodustavad need puu. Tuletame meelde, et lihtne tee kahe koha vahel on erinevate kohtade jada, milles iga kaks järjestikust kohta on ühendatud teega. Tee *pikkus* on selleks kasutatavate teede arv, st üks vähem kui külastatavate kohtade arv.

Anton soovib jalutada mööda lihtsat teed, külastades võimalikult palju kohti. Lihtsat teed nimetatakse *huvitavaks*, kui selle pikkus on suurim võimalik kõigi puu lihtsate teede seas. Tee *meeskondlikkus* on sellel teel Antoni kohatud erinevate meeskondade arv.

Sinu ülesanne on leida meeskondlikkuse summa üle kõigi erinevate huvitavate teede. Kaht huvitavat teed loetakse samaks siis ja ainult siis, kui need külastavad täpselt samu kohti (eelkõige ei anna tee läbimine vastupidises suunas erinevat teed).

Teostuse üksikasjad

Sul tuleb realiseerida järgmine funktsioon:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : kohtade arv;
- K : meeskondade arv;
- a : jada, mis koosneb N täisarvust, kus a_i on kohta i hõivav meeskond, iga $0 \leq i < N$ korral;
- u, v : jaded, mis koosnevad $N - 1$ täisarvust, kus u_i ja v_i on kaks kohta, mida ühendab i -s tee, iga $0 \leq i < N - 1$ korral.

Seda funktsiooni kutsutakse iga testi kohta täpselt üks kord ja see peab tagastama meeskondlikkuse summa üle kõigi huvitavate teekondade.

Piirangud

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ iga $0 \leq i < N$ korral
- $0 \leq u_i, v_i < N$ iga $0 \leq i < N - 1$ korral

Näited

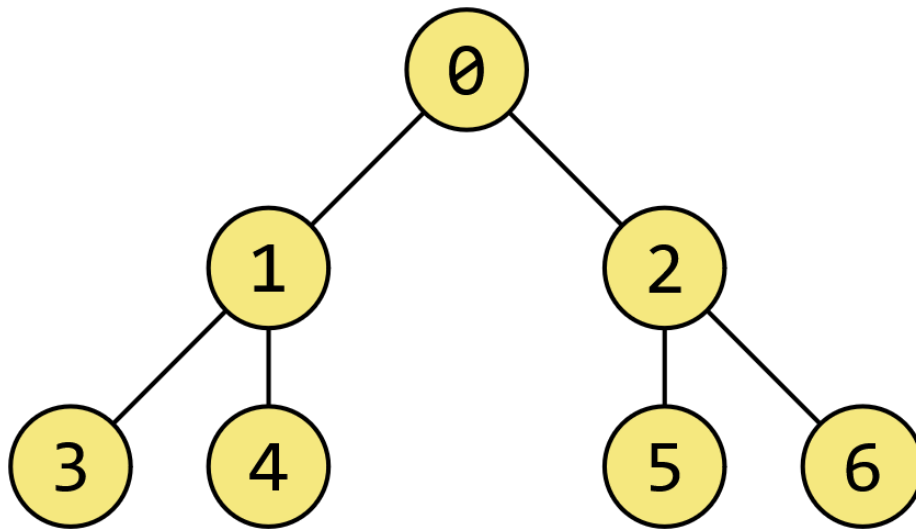
Näidishindaja sisend	Näidishindaja väljund
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

1. näite selgitus

Lihtsa tee maksimaalne pikkus on 2 (2 teed, 3 kohta), seega huvitavate teede pikkus on 2. Kaks huvitavat teed on meeskondlikkusega 3, seitse huvitavat teed meeskondlikkusega 2 ja üks huvitav tee meeskondlikkusega 1, mis annab kogusummaks 21.

2. näite selgitus

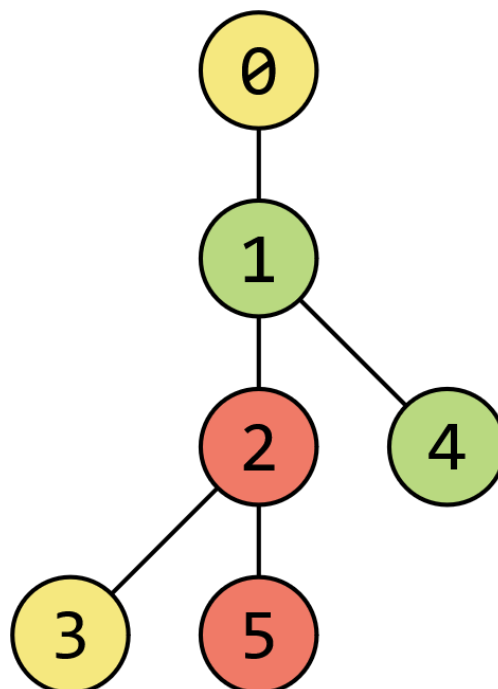
Kohad ja neid ühendavad teed on kujutatud järgmiselt (meeskond 0 on värvitud kollaseks):



Iga tee meeskondlikkus on 1, sest on ainult üks meeskond (meeskond 0), kes viibib igas kohas. Kokku on 4 huvitavat teed (pikkusega 4), seega on ka meeskondlikkuse summa kõigil huvitavatel teedel kokku 4.

3. näite selgitus

Kohad ja neid ühendavad teed on kujutatud järgmiselt (meeskond 0 on värvitud kollaseks, meeskond 1 on värvitud rohelisteks ja meeskond 2 on värvitud punaseks):



Huvitavate teede pikkus on 3. Kokku on neli huvitavat teed: kolmel on meeskondlikkus 3 ja ühel on meeskondlikkus 2. Seega on kõigi huvitavate teede meeskondlikkuste kogusumma 11.

Alamülesanded

Alamülesanne	Punktid	N	K	Täiendavad piirangud
0	0	-	-	Näited.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Iga koht on otseselt ühendatud kõige rohkem 2 teise kohaga.
2	7			On olemas koht, mis on vahetult ühendatud iga teise kohaga.
3	9	≤ 200	$\leq N$	-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Huvitava tee pikkus on paaritu.
10	15			-

Näidishindaja

Sisendi vorming on järgmine:

- rida 1: kaks täisarvu – N ja K väärtused;
- rida 2: N täisarvu $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, kus a_i on kohas i olev meeskond;
- rida $3 + i$: kaks täisarvu u ja v – kaks kohta, mis on ühendatud teega i .

Väljundi vorming on järgmine:

- rida 1: üks täisarv – tagastatav väärtus.